

Stochastik Aufg. 3 DH

1. Bei der Produktion von Porzellangefässen sind erfahrungsgemäss 25% der Gefässe wegen schlechter Form, 15% wegen unsauberer Farbe und 20% wegen ungleichmässiger Oberfläche nicht I. Wahl. Ein Porzellangefäss ist II. Wahl, wenn es genau eine der drei Kontrollen nicht besteht; der Rest ist Ausschussware.

- (a) In welcher Reihenfolge werden die Kontrollen am besten durchgeführt?
 (b) Wie gross ist der Anteil an Gefässen I. bzw. II. Wahl?

a)

	Ausschluss:				II-Wahl			I-Wahl
F	0	0	0	0	0	0	0	
C	0	0	0	0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{3}{4} \cdot \frac{85}{100} \cdot \frac{4}{5}$	
S	0	$\frac{1}{4}$	0	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{4}{5}$	
	$\frac{1}{4}$	$\frac{15}{100}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{85}{100}$	$\frac{15}{100}$	$\rightarrow \frac{1020}{2000} = \frac{51}{100}$	
	$\frac{15}{100}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{85}{100}$	$\frac{15}{100}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{4}{5}$	$= 51\%$	
	$\frac{1}{5}$	$=$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$=$	$\frac{1}{5}$		
	$=$	3%	$=$	17%	$=$	3%		
	0.75%		4.25%			12.75%		
			2.25%			$\rightarrow 100\%$		

$\rightarrow$ Jede zweite N ist nicht I-Wahl

b)

$51\% \rightarrow$ I-Wahl

$38.75\% \rightarrow$ II-Wahl

2. Bei einer Verkehrszählung wurde an einer Kontrollstelle festgestellt, dass 20% der vorbeifahrenden Fahrzeuge LW waren, 60% PW, 15% Mopeds oder Mofas und 5% sonstige Fahrzeuge. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass unter drei vorbeifahrenden Fahrzeugen

- (a) drei Mopeds oder Mofas
- (b) zwei PW und ein LW
- (c) nicht drei PW
- (d) ein LW, ein PW und ein Moped oder Mofa sind?

LW $\rightarrow$ 20%

PW $\rightarrow$ 60%

Mop $\rightarrow$ 15%

Sonst $\rightarrow$ 5%

$$a) 0.15^3 = \underline{\underline{0.3375\%}}$$

$$b) 3 \cdot 0.6^2 \cdot 0.2 = \underline{\underline{21.6\%}}$$

$$c) 1 - 0.6^3 = \underline{\underline{78.4\%}}$$

$$d) 6 \cdot 0.6 \cdot 0.2 \cdot 0.15 = \underline{\underline{10.8\%}}$$

3. Für das Wetter in Sikinen gilt folgendes. Wenn es heute trocken (T) ist, dann ist es morgen mit einer Wahrscheinlichkeit von $\frac{5}{6}$ wieder trocken. Wenn es heute nass (N) ist, dann ist es morgen mit einer Wahrscheinlichkeit von $\frac{2}{3}$ wieder nass. Heute ist Sonntag, und es ist trocken. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass es am

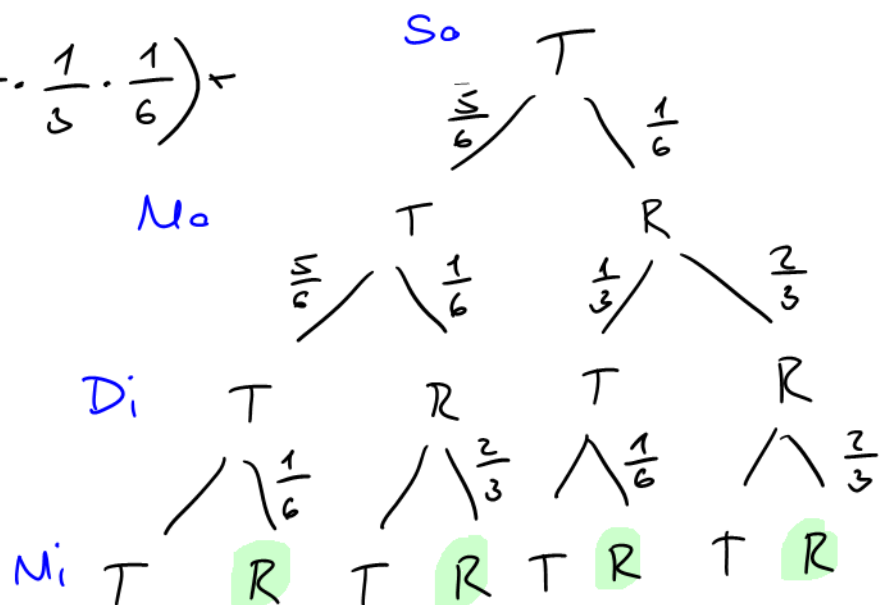
- (a) Dienstag trocken ist?
- (b) Mittwoch nass ist?

$$a) \left(\frac{5}{6}\right)^2 + \left(\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{3}\right) = \frac{3}{4} = 75\%$$

$$b) \left(\frac{5^2}{6^3}\right) + \left(\frac{5}{6} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{2}{3}\right) + \left(\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{6}\right) +$$

$$\left(\frac{1}{6} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3}\right) = \frac{7}{24}$$

$$\approx \underline{\underline{29.2\%}}$$



4. Ein Ehepaar schliesst einen Versicherungsvertrag ab, wonach in 30 Jahren ein bestimmter Betrag ausgezahlt wird, wenn beide noch leben. Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ist der Mann 30, die Frau 25 Jahre alt. Bestimme mit Hilfe der Sterbetafeln aus Ü1 die Wahrscheinlichkeit, dass der Betrag ausbezahlt wird.

$$\frac{97606}{99459} \cdot \frac{94144}{98988} = \underline{\underline{33.3\%}}$$

Alter (X)	Männer	Frauen
0	100 000	100 000
1	99 660	99 679
5	99 607	99 644
10	99 570	99 618
15	99 538	99 593
20	99 407	99 538
25	99 196	99 459
30	98 988	99 363
35	98 770	99 256
40	98 485	99 099
45	98 043	98 819
50	97 327	98 349
55	96 146	97 606
60	94 144	96 395
65	90 813	94 389
70	85 663	91 169
75	78 012	86 083
80	66 504	77 836
85	49 550	63 944
90	27 914	41 555
95	9 251	16 783
99	2 153	5 129

Basis: Ständige Wohnbevölkerung 2019

Quellen: STATPOP, BEVNAT

© BFS

5. Bei einem Multiple-Choice-Test hat man bei jeder Testfrage die Möglichkeit, zwischen mehreren vorgegebenen Antworten die einzig richtige zu wählen. Wenn man nicht weiss, welche Antwort richtig ist, kann man sich aufs Raten verlegen. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass man bei einem Test mit je 4 Antworten pro Testfrage von 3 Testfragen

- (a) alle Antworten
(b) genau eine Antwort
(c) mindestens eine Antwort richtig rät?

$$a) \rightarrow \frac{1}{4^3} = \underline{\underline{1.56\%}}$$

$$b) \rightarrow 3 \left(\frac{1}{4} \cdot \frac{3^2}{4^2} \right) = \underline{\underline{42.18\%}}$$

c) $\rightarrow$ Alle drei + zwei + Eine

$$\frac{1}{4^3} + 3 \left(\frac{1}{4^2} \cdot \frac{3}{4} \right) + 3 \left(\frac{1}{4} \cdot \left(\frac{3}{4} \right)^2 \right)$$

$$\rightarrow \underline{\underline{57.8\%}}$$

6. Die Ziehung der Lottozahlen beim Spiel "6 aus 42" kann als 6-stufiger Zufallsversuch interpretiert werden. Bestimme die Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Zahl

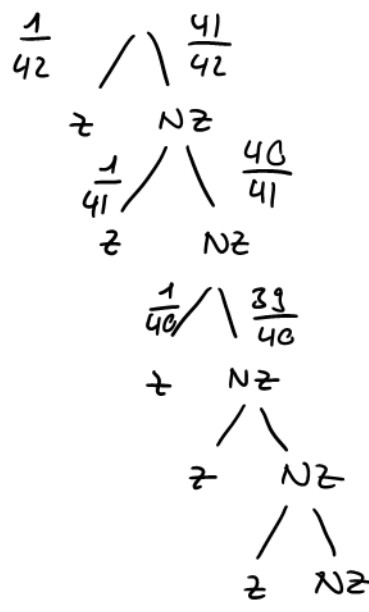
- (a) beim 2. Zug herausgegriffen wird.
(b) bei einem der 6 Züge herausgegriffen wird.
(c) spätestens beim 3. Zug herausgegriffen wird.

$$a) \quad \frac{41}{42} \cdot \frac{1}{41} = \underline{\underline{\frac{1}{42}}}$$

$$b) \rightarrow \frac{1}{42} + \left(\frac{41}{42} \cdot \frac{1}{41} \right) +$$

$$\left(\frac{41}{42} \cdot \frac{40}{41} \cdot \frac{1}{40} \right) \dots$$

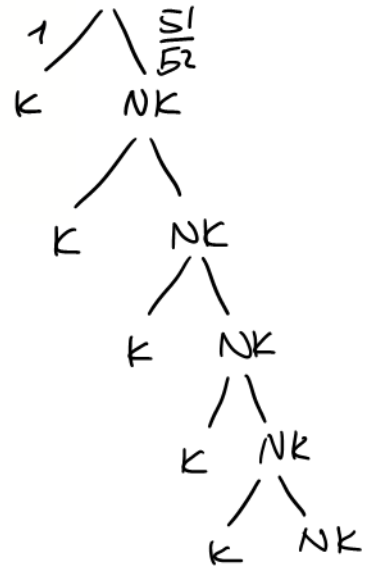
$$\hookrightarrow 6 \cdot \frac{1}{42} = \underline{\underline{\frac{1}{7}}}$$



$$c) \quad 3 \cdot \frac{1}{42} = \underline{\underline{\frac{1}{14}}}$$

7. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Karte aus einem Spiel mit 52 Karten

- (a) als Erste
- (b) als Zweite
- (c) als Fünfte
- (d) als eine Karte unter den ersten 5 verteilt wird?



$$a) \quad \frac{1}{52} \quad b) \quad \left(\frac{51}{52} \cdot \frac{1}{51} \right) = \underline{\underline{\frac{1}{52}}}$$

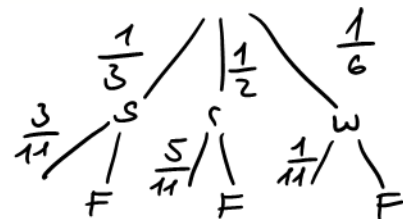
$$c) \quad \left(\frac{51}{52} \cdot \frac{50}{51} \cdot \frac{49}{50} \cdot \frac{48}{49} \cdot \frac{1}{48} \right) = \underline{\underline{\frac{1}{52}}}$$

$$d) \quad 5 \cdot \frac{1}{52} = \underline{\underline{\frac{5}{52}}}$$

8. In einem dunklen Gang sind in einem Schubfach 4 schwarze, 6 rote und 2 weisse Socken. Thomas greift übermüdet und ohne etwas zu sehen nach zwei Socken. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide die gleiche Farbe haben?

$$\left(\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{11} \right) + \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{5}{11} \right) + \left(\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{11} \right)$$

$$\rightarrow \underline{\underline{\frac{1}{3}}}$$

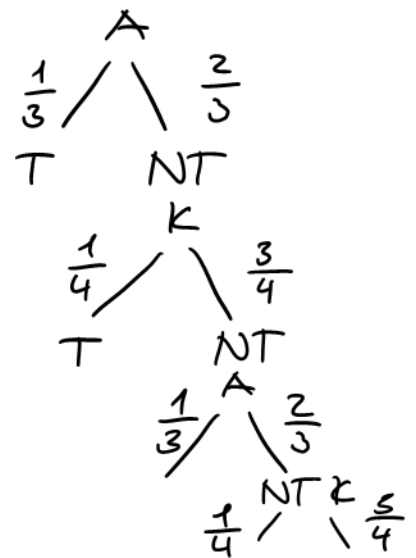


9. Abel und Kain schiessen abwechselnd auf eine Glasflasche, wobei Abel beginnt. Sie treffen mit einer Wahrscheinlichkeit von $\frac{1}{3}$ bzw. $\frac{1}{4}$. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass Abel die Flasche zerstört, wenn

- (a) sie je zwei Kugeln haben?
- (b) sie je beliebig viele Kugeln haben? (nur Passerelle)

$$a) \quad \frac{1}{3} + \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{2} = \underline{\underline{50\%}}$$

$$b) \quad \rightarrow \text{Flasche wird nicht getroffen} \rightarrow 0\%$$



10. In einem Gefäss sind 10 Kugeln; 9 rote und 1 grüne. Andreas und Britta dürfen sich abwechselnd eine Kugel herausnehmen. Die Kugeln werden nicht zurückgelegt. Wer die grüne Kugel zieht, hat gewonnen. Hat diejenige Person, die mit der Ziehung anfängt, die grösseren Gewinnchancen?

$$\rightarrow \text{Erste Kugel: } \frac{1}{10}$$

$$2. \text{ K. : } \frac{9}{10} \cdot \frac{1}{9} = \frac{1}{10}$$

$$DK : \frac{9}{10} \cdot \frac{8}{9} \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{10}$$

} Alle gleich

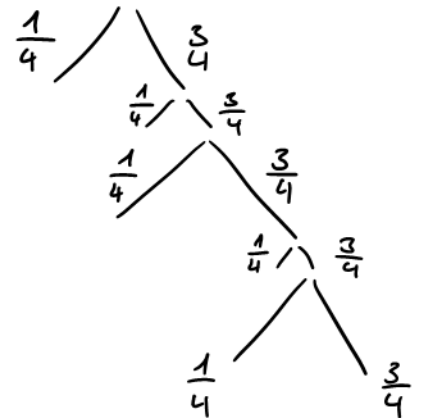
$\rightarrow$ kein Vorteil

11. Auf einem Glücksrad sind 10 gleich grosse Sektoren; 9 rote und 1 grüner. Claudia und Daniel dürfen abwechselnd das Glücksrad drehen. Derjenige, bei dem als Erstem der Zeiger auf dem grünen Feld stehen bleibt, hat gewonnen. Hat diejenige Person, die mit der Ziehung beginnt, die grösseren Gewinnchancen? (nur Passerelle)

$\rightarrow$ Nein

12. Pascal und Frank würfeln mit einem regelmässigen Vierflächner (Tetraeder). Derjenige gewinnt, der als Erster eine Eins wirft. Bestimme die Gewinnchancen des Spielers, der beginnt. (nur Passerelle)

$$P_1 = \left(\frac{1}{4} \right) + \left(\frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} \right) + \left(\left(\frac{3}{4} \right)^4 \cdot \frac{1}{4} \right) + \left(\left(\frac{3}{4} \right)^6 \cdot \frac{1}{4} \right) \dots$$



$$P_2 = \left(\frac{3}{4} \right) \cdot \left(\frac{1}{4} \right) + \frac{3}{4} \cdot \dots$$

$$\hookrightarrow \underline{\frac{3}{4} = P_1}$$

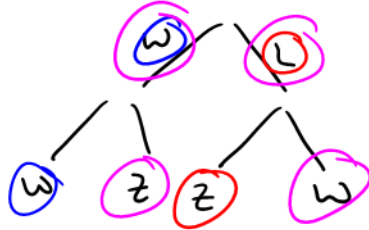
$$f(x) = \frac{1}{4} + (x-1) \left(\left(\frac{3}{4} \right)^{2x} \cdot \frac{1}{4} \right) \quad \xrightarrow{x \rightarrow \infty} = 0$$

$$= \frac{1}{4} + \left(\frac{3^{2x} \cdot (x-1)}{4^{2x} \cdot 4} \right) \quad \sum_f$$

13. Warum stimmen folgende Aussagen nicht?

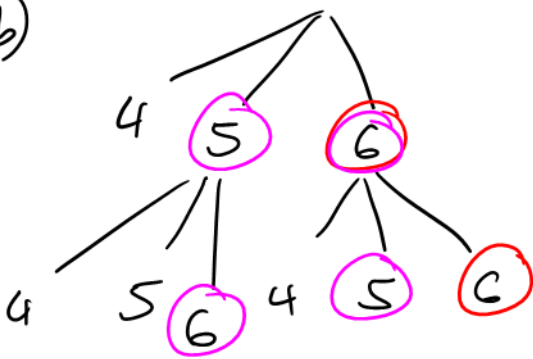
- (a) Wenn zwei Münzen gleichzeitig geworfen werden, sind die folgenden drei Ergebnisse gleich wahrscheinlich: zweimal Wappen, zweimal Zahl, je einmal Wappen und Zahl.
- (b) Die Wahrscheinlichkeiten für die Augensummen 11 und 12 sind beim Werfen von zwei gleichen Würfeln gleich.
- (c) Die Wahrscheinlichkeiten für die Augensummen 9 und 10 sind beim Werfen von drei gleichen Würfeln gleich.

a) ~



→ Mehr Möglichkeiten für W & Z

b)



c)

o o o

1. Die Tabelle enthält Informationen zum internationalen Gewinnspiel "EuroMillions". Wie gross ist, basierend auf diesen Informationen, der faire Einsatz eines Tipps, der gegenwärtig CHF 3.50 kostet?

Gewinnrang	Anzahl richtige Zahlen	Anzahl richtige Sterne	Gewinn-wahrscheinlichkeit	Durchschnittlich erwarteter Gewinn
1.	5	2	1 in 139'838'160	CHF 64'000'000
2.	5	1	1 in 6'991'908	CHF 400'000.-
3.	5	0	1 in 3'107'515	CHF 50'000.-
4.	4	2	1 in 621'503	CHF 5'000.-
5.	4	1	1 in 31'705	CHF 250.-
6.	3	2	1 in 14'125	CHF 150.-
7.	4	0	1 in 13'811	CHF 90.-
8.	2	2	1 in 985	CHF 30.-
9.	3	1	1 in 706	CHF 21.-
10.	3	0	1 in 314	CHF 18.-
11.	1	2	1 in 188	CHF 15.-
12.	2	1	1 in 49	CHF 12.-
13.	2	0	1 in 22	CHF 7.-

Gesucht: Relative Wahrscheinlichkeiten $\cdot$ Gewinn

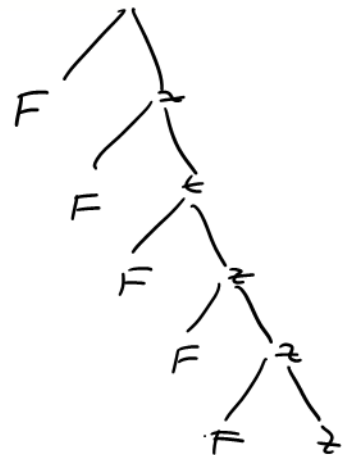
↳

1.	Anzahl richtige Zahlen & Sterne	Gewinn-wahrscheinlichkeit	Durchschnittlich erwarteter Gewinn	gewichtete Auszahlung
	5+2	7.151124 E-09	CHF 64'000'000	0.4576719
	5+1	1.430225 E-07	CHF 400'000.-	0.0572098
	5+0	4.744925 E-07	CHF 50'000.-	0.0160900
	4+2	1.609003 E-06	CHF 5'000.-	0.0080450
	4+1	3.153977 E-05	CHF 250.-	0.0078852
	3+2	7.079145 E-05	CHF 150.-	0.0106195
	4+0	7.240081 E-05	CHF 90.-	0.0065165
	2+2	0.00101419878	CHF 30.-	0.03045685
	3+1	0.00141442716	CHF 21.-	0.02974504
	3+0	0.00318471338	CHF 18.-	0.05732484
	1+2	0.00531914894	CHF 15.-	0.07978723
	2+1	0.02	CHF 12.-	0.24489796
	2+0	0.04545454545	CHF 7.-	0.31818182
	gesamt:			1.32443091

2. Jemand bietet Ihnen folgendes Spiel an: Sie werfen eine Münze so lange, bis Wappen erscheint, maximal jedoch 5-mal. Die andere Person zahlt Ihnen für jeden notwendigen Wurf 1 Fr; ist nach dem 5. Wurf noch kein Wappen eingetreten, zahlt sie pauschal 7 Fr. Wie viel Einsatz sind Sie bereit zu zahlen, um das Spiel zu spielen? (D.h. bei welchem Einsatz ist das Spiel fair?)

$$\left(\left(\frac{1}{2} \right) \cdot 1 \right) + \left(\left(\frac{1}{2} \right)^2 \cdot 2 \right) + \left(\left(\frac{1}{2} \right)^3 \cdot 3 \right) + \left(\left(\frac{1}{2} \right)^4 \cdot 4 \right) + \left(\left(\frac{1}{2} \right)^5 \cdot 5 \right) + \left(\left(\frac{1}{2} \right)^5 \cdot 7 \right)$$

→ 2 CHF



3. A und B werfen drei Münzen. Für jedes Wappen, das oben liegt, zahlt A an B 1 Fr. Wie hoch ist der faire Einsatz, den B an A zu entrichten hat, wenn sie das Spiel mit A spielen will?

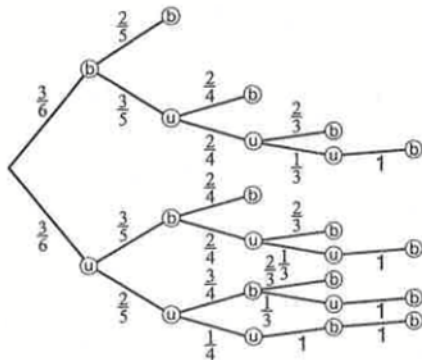
$$\rightarrow \frac{1}{8} \cdot 0 + \frac{3}{8} \cdot 1 + \frac{3}{8} \cdot 2 + \frac{1}{8} \cdot 3$$

$$\frac{3}{8} + \frac{6}{8} + \frac{3}{8} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2} = \underline{\underline{1.50 \text{ CHF}}} \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$$

Tree diagram for three coin tosses:

- Root node splits into $\frac{1}{8}$ (top) and $\frac{7}{8}$ (bottom).
- Top branch splits into $\frac{3}{8}$ (left) and $\frac{4}{8}$ (right).
- Bottom branch splits into $\frac{3}{8}$ (left) and $\frac{4}{8}$ (right).
- Final outcomes: 222, 22w, 2Ww, www.

4



X	P(X)	gewichteter Gewinn
2	$1 \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$
3	$2 \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4}$	$\frac{9}{10}$
4	$3 \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{3}$	$\frac{6}{5}$
5	$4 \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{3} \cdot 1$	1
		<u><u>$\frac{7}{2} = 3.5$</u></u>

5. a) $0.05 \cdot 10 \text{ Fr.} + 0.1 \cdot 5 \text{ Fr.} + 0.2 \cdot 1 \text{ Fr.} = 1.20 \text{ Fr.}$
b) $1.20 \text{ Fr.} + 0.50 \text{ Fr.} = 1.70 \text{ Fr.}$

6. Sie müssen ein Volleyballturnier organisieren und stellen ein paar grundsätzliche Überlegungen an. Ein Match gilt als gewonnen, wenn eine Mannschaft drei Spiele zu ihren Gunsten entscheidet. Mit wie vielen Spielen müssen Sie pro Match zwischen zwei gleich guten Mannschaften rechnen?

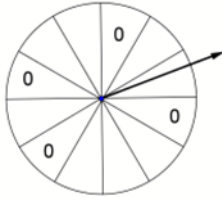
$\rightarrow$ Mögliche Spiele für Sieg 1 Teams

3	4	5
$3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3$	$3 \cdot 4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4$	$5 \cdot 6 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5$

$\rightarrow \frac{33}{16} \rightarrow$ Für 2 Mannschaften:

$\frac{66}{16} = \underline{\underline{4.125 \text{ Spiele}}}$

7. Für ein Schulfest soll das Glücksrad unten vervollständigt werden. Wie viele Sektoren müssen die Aufschrift 1 Fr. bzw. 3 Fr. tragen, damit das Spiel bei einem Einsatz von 1 Fr. fair ist?



→ 12 Sektoren

$$\frac{x}{12} \cdot 1 + \frac{8-x}{12} \cdot 3 = 1$$

$$\frac{24 - 2x}{12} = 1$$

$$24 - 2x = 12$$

$$-2x = -12$$

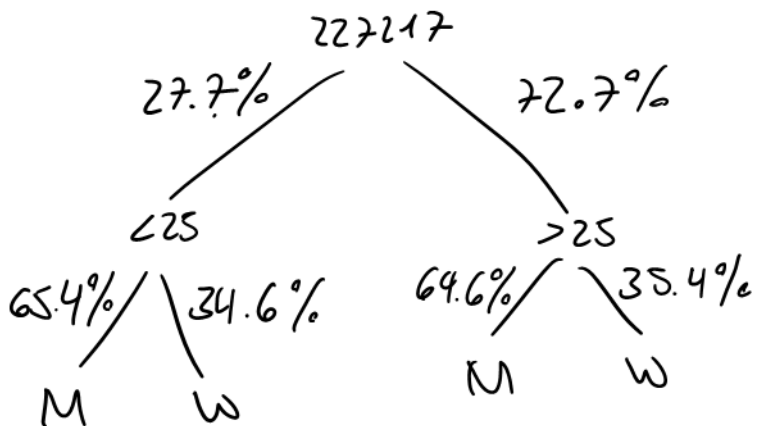
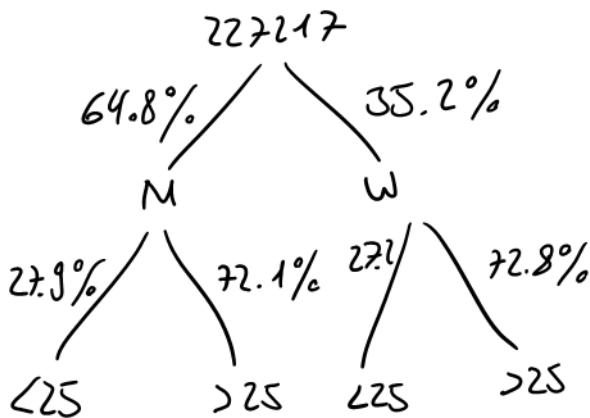
$$\underline{x = 6}$$

$$\rightarrow \underline{\underline{6 \times 1 \text{ CHF}}}$$

$$\rightarrow \underline{\underline{2 \times 3 \text{ CHF}}}$$

1. Ergänzen Sie die Vierfeldertafel und erstellen Sie die beiden zugehörigen Baumdiagramme:

	männlich	weiblich	gesamt
unter 25 Jahre	41'121	21'728	62'848
25 Jahre und älter	106'192	58'176	164'368
gesamt	147'313	79'904	227'217



2. Die folgenden zwei Zeitungsartikel sind nach der Bundestagswahl 2005 erschienen. In beiden Artikeln wird mit unterschiedlichen Prozentangaben argumentiert. Ist einer der Artikel fehlerhaft?

CDU/CSU kann sich auf ältere Wähler verlassen

Bei der Bundestagswahl 2005 erreichte die CDU/CSU mit einem Anteil von 35,2% der Stimmen eines ihrer schlechtesten Ergebnisse. Die für sie abgegebenen Stimmen kamen zu 38,7% von Wählerinnen und Wählern ab 60 Jahren. Bei den Wählern der übrigen Parteien machte diese Altersgruppe im Mittel nur 27,9% des Stimmenanteils aus.

Ältere Wähler bringen CDU/CSU an die Regierung

Hätten in Deutschland nur die Bürgerinnen und Bürger ab 60 Jahren das Wahlrecht, dann hätte die CDU/CSU bei der Bundestagswahl 2005 ein deutlich besseres Ergebnis erzielt. Unter den älteren Wählerinnen und Wählern, die ein Wähleranteil von 31,7% darstellen, erreichte sie einen Anteil von 42,9%, während sie bei den jüngeren nur auf 31,6% kam.

-> Nein

3. 60% der Studierenden einer Hochschule sind Frauen. 4% der Männer und 1% der Frauen sind staatenlos. Man wählt unter den staatenlosen Studierenden zufällig eine Person aus. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau gewählt wird?

$$\frac{0.6 \cdot 0.01}{(0.4 \cdot 0.04) + (0.6 \cdot 0.01)} \rightarrow \underline{\underline{27.3\%}}$$

4. Eine an einer Hochschule in Deutschland eingeschriebene Person werde zufällig ausgewählt. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person

- (a) Human-, Veterinärmedizin studiert?
- (b) Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften studiert, wenn bekannt ist, dass es sich um einen Mann handelt?
- (c) eine Studentin eines sonstigen Faches ist?

Studiengang	Anz. Studierende	Frauenquote
Sprach- und Kulturwissensch.	418'909	70%
Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissensch.	613'781	48.6%
Mathematik, Natur-, Ingenieurwissensch.	682'499	28.8%
Human-, Veterinärmedizin	111'644	62.7%
sonstiges Fach	150'145	57.4%

a) $\frac{111644}{1976878} \rightarrow 0.0565 \quad (5.65\%)$

b) $\frac{PM_R \cdot \Omega_R}{PM_1 \cdot F_1 \dots}$ $\frac{0.514 \cdot 613'781}{\dots}$

$\rightarrow \underline{\underline{0.305}} \quad (30.5\%)$

c) $\rightarrow pF = 844278$

$\rightarrow \frac{0.574 \cdot 150'145}{1976878} = 0.0436 \rightarrow (4.36\%)$

5. Zum Blutspenden werden nur Menschen eingeladen, an denen nicht bereits eine Diabetes diagnostiziert worden ist. 4% der Bevölkerung leiden jedoch unter einer nicht diagnostizierten Diabetes. Deswegen wird bei allen Blutspendern ein Schnelltest angewendet, der allerdings nicht vollständig sicher ist. So werden an Diabetes Erkrankte nur zu 95% erkannt, während 2% der gesunden Personen als Diabetiker eingestuft werden.

- (a) Ein zufällig ausgewählter Spender erscheint zum Schnelltest. Mit welcher Wahrscheinlichkeit lautet das Testergebnis "keine Diabetes"?
- (b) Ein Spender wird vom Test als Diabetiker ausgewiesen. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dennoch keine Diabetes hat?
- (c) Ein potentieller Spender, der positiv getestet wurde, will sein Resultat nicht akzeptieren und wird ein zweites Mal getestet – wieder positiv. Errechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass er tatsächlich Diabetes hat.

a)
$$1 - (0.04 \cdot 0.95 + 0.02 \cdot 0.96)$$

$$\rightarrow 94.28\%$$

b)
$$\frac{0.96 \cdot 0.02}{(0.04 \cdot 0.95 + 0.96 \cdot 0.02)} \rightarrow \underline{\underline{33.57\%}}$$

c)
$$\frac{0.04 \cdot 0.95^2}{0.04 \cdot 0.95^2 + 0.96 \cdot 0.02^2} = 98.95\%$$

6. Seit August 2012 existiert ein Bluttest, mit dem ein ungeborenes Kind auf Trisomie 21 ("Down Syndrom") getestet werden kann, ohne dass Gewebe aus der Plazenta entnommen werden muss. Der Anbieter des Tests, lifecodexx, schreibt: "Durch den PraenaTest® wird die freie Trisomie 21 [also das Vorliegen des Gendefekts] mit hoher Sicherheit bestimmt. Die Genauigkeit liegt bei [...] 95%."

- (a) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass kein Down-Syndrom vorliegt, obwohl der Test ein solches anzeigt? (Wir nehmen an, dass 0.2% aller Schwangerschaften von Trisomie 21 betroffen sind. Ausserdem gibt lifecodexx bekannt, dass der Test durchschnittlich in 0.5% aller Fälle, die kein Down-Syndrom aufweisen, dennoch ein solches anzeigt)
- (b) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Down-Syndrom vorliegt, obwohl der Test kein solches anzeigt?
- (c) Kommentieren Sie die Resultate.

a)
$$\frac{0.998 \cdot 0.005}{0.998 \cdot 0.005 + 0.002 \cdot 0.995} = \underline{\underline{71.5\%}}$$

b)

$$\frac{0.05 \cdot 0.002}{0.05 \cdot 0.002 + 0.95 \cdot 0.998}$$

$$\approx 0.0105 \%$$

c)

- Negatives Res. ist sehr sicher
- Positives Res. ist eher unsicher
 - ↳ sollte weiter getestet werden.

1. Ein Handelsvertreter hat 10 Kunden zu besuchen.

- (a) Wie viele Möglichkeiten gibt es, diese Tour durchzuführen?
(b) Wie viele Additionen von Streckenlängen sind nötig, um die kürzeste Strecke zu finden?

a) $10! \rightarrow 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$

$\hookrightarrow \underline{\underline{3628800}}$

b) $\frac{10!}{2} \rightarrow \begin{matrix} ABCD \\ = DCBA \end{matrix}$

$\underline{\underline{1814400}}$

2. Auf einer Tagung werden 18 Vorträge gehalten, von denen je 3 parallel laufen. Wie viele Möglichkeiten haben Tagungsteilnehmer, ihr eigenes Programm zusammenzustellen?

$\rightarrow 6 \text{ Zeitfenster}$
 $\rightarrow 3 \text{ Möglichkeiten/ZF} \rightarrow 3^6$
 $\rightarrow \underline{\underline{729}}$

3. Aus 5 Franzosen, 10 Engländern und 6 Italienern soll eine zweiköpfige Kommission gewählt werden, in der zwei Personen verschiedener Nationalität sitzen. Wie viele verschiedene Zusammensetzungen gibt es?

$5 \cdot 10 + 5 \cdot 6 + 10 \cdot 6$
 $= \underline{\underline{110}}$

4. Auf dem Kundenparkplatz einer Firma können 20 Fahrzeuge parken. Auf wie viele Arten können die Parkplätze besetzt werden, wenn (a) 16 (b) 20 (c) 30 Kundenautos gleichzeitig kommen?

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad \frac{20!}{4!} &= 1.014 \cdot 10^{17} \\ \text{b)} \quad 20! &= 2.432 \cdot 10^{18} \\ \text{c)} \quad \frac{30!}{10!} &= 7.310 \cdot 10^{25} \end{aligned}$$

5. Wieviele Wörter der Form KVKV (K Konsonant, V Vokal), wie "Velo", kann man bilden? ("y" als Vokal betrachten, ohne Umlaute und Doppellaute)

aeiouy
6

bcd fghjklmnpqrstvwxyz
20

$$20 \cdot 6 \cdot 20 \cdot 6 \\ \rightarrow \underline{\underline{14400}}$$

6. Eine Unternehmerin hat 8 Lastwagen, die sie für 5 Aufträge einsetzen kann. Wie viele Möglichkeiten hat sie, wenn sie je einen Lastwagen pro Auftrag benötigt?

$$\frac{8!}{3!} = 6720$$

7. Ein Fahrradschloss hat 4 Stellen mit je den Ziffern 1 bis 6. Ein anderes Schloss hat 3 Stellen mit je den Ziffern 0 bis 9. Welches Schloss ist sicherer?

$$6^4 > 10^3 \\ \rightarrow \text{Erstes ist sicherer}$$

8. 10 Schüler, die einen Jahrgang wiederholen müssen, können auf fünf Klassen (a,b,c,d,e) verteilt werden. Wie viele Möglichkeiten der Einteilung gibt es, wenn

- (a) in jede Klasse 2 Schüler kommen sollen,
- (b) in Klasse a 3 Schüler, in Klasse b 5 Schüler und in Klasse c 2 Schüler
- (c) in eine der Klassen 6 Schüler und in eine andere Klasse 4 Schüler?

$$a) \quad \binom{10}{2} \cdot \binom{8}{2} \cdot \binom{6}{2} \cdot \binom{4}{2} \cdot \binom{2}{2} = \underline{\underline{113'400}}$$

$$b) \quad \binom{10}{3} \cdot \binom{7}{5} \cdot \binom{2}{2} = \underline{\underline{2520}}$$

$$c) \quad \binom{10}{6} \cdot \binom{4}{4} \cdot 5 \cdot 4 = \underline{\underline{4200}}$$

9. An einem Besuch im Nationalrat können insgesamt 20 SchülerInnen aus 4 Parallelklassen teilnehmen. Aus Klasse a möchten 8, aus Klasse b 7, aus Klasse c 9 und aus Klasse d 6 SchülerInnen teilnehmen. Wie viele Möglichkeiten gibt es, wenn

- (a) 5 aus jeder Klasse ausgelost werden,
- (b) unter den 30 Interessenten 20 ausgelost werden?

$$a) \quad \binom{8}{5} \cdot \binom{7}{5} \cdot \binom{9}{5} \cdot \binom{6}{5} = \underline{\underline{889'056}}$$

$$b) \quad \binom{30}{20} = \underline{\underline{300'450'15}}$$

10. Ein Skatspiel besteht aus 32 Karten. An die drei Spieler werden je 10 Karten verteilt – 2 werden im sogenannten Skat abgelegt.

- (a) Wie viele verschiedene Skatblätter kann eine Spielerin erhalten?
- (b) Wie viele Möglichkeiten gibt es, die 32 Karten an die 3 Spieler und den Skat zu verteilen? Spielt die Art eine Rolle, mit der Karten ausgegeben werden?

$$a) \binom{32}{10} = 6.45 \cdot 10^7$$

$$b) \binom{32}{10} \cdot \binom{22}{10} \cdot \binom{12}{10} \cdot \binom{1}{2} = 2.75 \cdot 10^{15}$$

→ irrelevant

$$\binom{32}{2} \cdot \binom{30}{10} \cdot \binom{20}{10} \cdot \binom{10}{10} = 2.75 \cdot 10^{15}$$

11. 2 Mathematik-, 4 Philosophie- und 4 Literaturbücher sollen nebeneinander auf ein Regal gestellt werden. Wieviele Möglichkeiten gibt es dafür, wenn Bücher des gleichen Gebietes nebeneinander stehen sollen?—Alle Bücher sind verschieden.

$$\rightarrow 2! \cdot 4! \cdot 4! = 1152$$

$$\rightarrow \text{Anordnung Fachbereich} = 3!$$

$$\rightarrow 6 \cdot 1152 = \underline{\underline{6912}}$$

12. Frau Mayer hat 4 Hüte, 6 Blusen und 5 Röcke. Alle Kleidungsstücke sind entweder schwarz oder weiss. Weiss sind 2 Hüte, 4 Blusen und 2 Röcke. Alle Kleidungsstücke sind verschieden.

(a) Auf wie viele Arten kann sich Frau Mayer insgesamt kleiden?

(b) Auf wie viele Arten, wenn sie keine zwei schwarzen Stücke tragen will?

$$4H \rightarrow 2W \quad 2S$$

$$6B \rightarrow 4W \quad 2S$$

$$5R \rightarrow 2W \quad 3S$$

$$a) 4 \cdot 6 \cdot 5 \rightarrow \underline{\underline{120}}$$

$$b) (2 \cdot 4 \cdot 2) + (2 \cdot 2 \cdot 2) + (2 \cdot 4 \cdot 3) + (2 \cdot 4 \cdot 2) = \underline{\underline{64}}$$

Kombinatorik als Hilfsmittel der Wahrscheinlichkeitsrechnung

1. Beim schweizerischen Jassspiel Schieber werden 36 Karten gleichmässig an vier Spieler verteilt. Unter den Karten befinden sich genau 4 Ass, 4 Könige, 4 Ober und 4 Buben, wobei je ein Ass, König, Ober und Bube pro Farbe. Total kommen also 4 Farben vor. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie als Mitspielerin in einem Spiel

- (a) 4 Buben aufweisen,
- (b) 3 Ass und 3 Könige bekommen (und nicht mehr Ass und Könige),
- (c) 3 Ass und 3 Könige derselben Farbe bekommen (und nicht mehr Ass und Könige)
- (d) mindestens 2 Ass haben?

$$a) \quad P(\text{Bub}) = \frac{1}{9}$$

$$\rightarrow \binom{9}{4} \cdot \frac{4}{36} \cdot \frac{3}{35} \cdot \frac{2}{34} \cdot \frac{1}{33}$$

$$\rightarrow \binom{9}{4} \cdot \frac{4!}{36!} = \underline{\underline{0.2139\%}}$$

2x Ass

3x König

3x weder
A. noch K.

$$b) \quad \binom{9}{3} \cdot \binom{6}{3} \cdot \frac{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 28 \cdot 27 \cdot 26}{\frac{36!}{27!}}$$

Mögl. Verteilung
Ass

Mögl. v.
Könige

3 Karten

$$\Rightarrow 0.0557\%$$

weniger
Möglichkeiten

$$c) \quad \binom{9}{3} \cdot \binom{6}{3} \cdot \frac{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 28 \cdot 27 \cdot 26}{\frac{36!}{27!}}$$

$$\Rightarrow 0.0139\%$$

d) ?
a

2. Sie haben als Mitspieler eines Schiebers unter Ihren 9 Karten 4 Neuner ausgeteilt erhalten. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anders Sie mit 4 Buben überrascht (die bekanntlich mehr Wert sind)?

$$\frac{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{27 \cdot 26 \cdot 25 \cdot 24} \cdot \binom{9}{4} \cdot 3 = \underline{\underline{2.15\%}}$$

3. Gemäss Zusatzblatt von Ü4 beträgt die Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{31705}$, bei EuroMillions in die fünfte Gewinnklasse zu kommen. Beweisen Sie dies mit den Mitteln der Kombinatorik, wenn bekannt ist, dass sich jeder Tipp folgendermassen zusammensetzt:

- 5 Hauptzahlen aus den Zahlen 1 bis 50 &
- 2 Glückssternzahlen aus den Zahlen 1 bis 12

?
a

4. An einem 100-m-Lauf nehmen 8 Teilnehmer teil. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, zufälligerweise

- die exakte Rangliste richtig zu tippen?
- die 3 Medaillen-Gewinner richtig zu tippen (wobei unerheblich ist, wer welche Medaille gewinnt)?
- richtig zu tippen, wer Gold, Silber und Bronze gewinnt?

a) $\frac{1}{8!} = \underline{\underline{0.00248\%}}$

b) $\frac{1}{\binom{8}{3}} = \underline{\underline{1.73\%}}$

c) $\frac{1}{8} \cdot \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{8 \cdot 7 \cdot 6} = \underline{\underline{0.238\%}}$

5. Ein gleichmässiger, homogener Würfel wird 100-Mal geworfen. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass er genau 34-Mal die Augenzahl 4 zeigt?

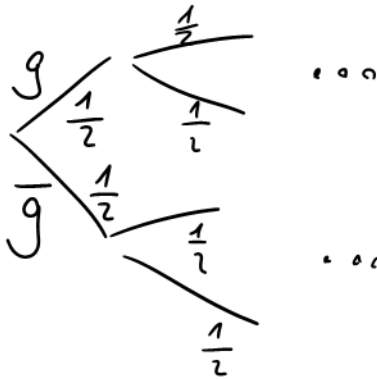
$$\binom{100}{34} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^{34} \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^{66} = \underline{\underline{0.012\%}}$$

STOCHASTIK, Ü7: BINOMIALVERTEILUNG

1. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, mit einem regulären Spielwürfel in 10 Würfeln

- (a) genau 5 gerade Zahlen zu werfen
- (b) genau 2 Sechser zu werfen
- (c) höchstens 2 Fünfer zu erzielen
- (d) mindestens 3 Zweier zu erzielen
- (e) 3 bis 7 ungerade Zahlen zu werfen

a)



Binoulli Formel:

$$P(k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$$

n = Anzahl Würfe : 10

k = Anzahl Gewinne : 5

p = Wahrsch. Gewinn : $\frac{1}{2}$

$$P(k) = \frac{63}{256} \approx 24.6\%$$

b)

$n = 10$

$k = 2$

$p = \frac{1}{6}$

$$\rightarrow P(k) = \binom{10}{2} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^2 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^8$$

$$P(k) = 28.1\%$$

$$c) \left(\binom{10}{0} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^0 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^{10} \right) + \left(\binom{10}{2} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^2 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^8 \right) + \left(\binom{10}{1} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^1 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^9 \right)$$

$$= 77.5\%$$

$$\rightarrow = 10 \rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^{10}$$

$$d) 1 - \left(\binom{10}{0} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^0 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^{10} \right) - \left(\binom{10}{1} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^1 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^9 \right) - \left(\binom{10}{2} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^2 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^8 \right) = 22.4\%$$

$$e) \quad \left(\frac{1}{2}\right)^{10} \left(\binom{10}{3} + \binom{10}{4} + \binom{10}{5} + \binom{10}{6} + \binom{10}{7} \right)$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{88.1\%}}$$

2. Die Wahrscheinlichkeit, bei einem Spiel zu gewinnen, sei 0.1. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, bei 10 Spielen mindestens einmal zu gewinnen?

$$1 - \left(\binom{10}{0} \cdot (0.1)^0 \cdot (0.9)^{10} \right)$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{65.1\%}}$$

3. Wie oft muss man einen regulären Spielwürfel werfen, bis man mit einer Wahrscheinlichkeit von mind. 95% mind. eine Sechs geworfen hat?

$$1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n > 0.95$$

$$\left(\frac{5}{6}\right)^n < 0.05$$

$$n = \log\left(\frac{5}{6}\right)(0.05)$$

$$(n \approx 16.43)$$

$$\rightarrow n = \underline{\underline{17 \text{ Würfe}}}$$

4. Bei Schweinen trete ein bestimmtes Merkmal unabhängig vom Geschlecht und Verwandtschaftsgrad mit einer Wahrscheinlichkeit von 0.8 auf. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem Wurf von 4 weiblichen und 6 männlichen Ferkeln

(a) unter den weiblichen alle 4 das Merkmal tragen?

4W

(b) unter den männlichen mindestens 4 das Merkmal tragen?

6M

(c) keine weiblichen, aber alle männlichen das Merkmal tragen?

(d) genau ein weibliches und ein männliches das Merkmal nicht tragen?

$$a) \rightarrow (0.8)^4 = \underline{\underline{40.96\%}}$$

$$b) \binom{6}{4} \cdot (0.8)^4 \cdot (0.2)^2 + \binom{6}{5} \cdot (0.8)^5 \cdot (0.2)^1 + \binom{6}{6} \cdot (0.8)^6 = \underline{\underline{90.11\%}}$$

$$c) (0.2)^4 \cdot (0.8)^6 = \underline{\underline{0.0419\%}}$$

$$d) (0.8)^3 \cdot (0.2) \cdot (0.8)^5 \cdot (0.2) \cdot \binom{6}{1} \cdot \binom{4}{1} = \underline{\underline{16.11\%}}$$

5. Wie oft muss man zwei reguläre Spielwürfel werfen, bis man mit einer Wahrscheinlichkeit von mind. 95% mind. eine Doppelsechs geworfen hat?

→ 5% Chance → Nicht

$$\hookrightarrow \left(\frac{35}{36}\right)^x = 0.05$$

$$x = \log\left(\frac{35}{36}\right)(0.05)$$

$$x = 106.3$$

→ mind 107 Mal

6. In einem Wüstengebiet beträgt die Wahrscheinlichkeit 0.1, bei einer Bohrung Wasser zu finden. Die Wahrscheinlichkeit, Erdöl zu finden, liegt bei 20%. Wasser und Erdöl können nicht bei derselben Bohrung gefunden werden. Angenommen, es werden 5 Bohrungen durchgeführt, wie gross ist die Wahrscheinlichkeit

- (a) mindestens einmal Erdöl zu finden?
- (b) weder Wasser noch Erdöl zu finden?
- (c) bei genau drei Bohrungen Erdöl zu finden?
- (d) Erdöl, aber kein Wasser zu finden?

a) ?

$$b) (1 - (0.2 + 0.1))^5 = 16.8\%$$

$$c) P(k) = \binom{n}{k} \cdot k^n \cdot (1-p)^{n-k}$$

$$= \binom{5}{3} \cdot 0.2^3 \cdot 0.8^2 = \underline{\underline{5.13\%}}$$

$$d) (1 - 0.7^5) - (1 - 0.9^5) = 42.24\%$$

Chance nie
Öl zu finden

Chance mind 1x
Wasser zu finden

Chance mind 1x
Öl zu finden

7. Die Wahrscheinlichkeit, binnen 1 Stunde die berühmte Nadel im Heuhaufen zu finden, sei 1 Promille. Wie viele Nadeln müssten im Heuhaufen versteckt sein, damit man mit einer Wahrscheinlichkeit von mind. 99% erwarten darf, binnen 1 Stunde mind. 1 Nadel zu finden?

$$1 - (0.999)^x > 0.99$$

$$0.999^x < 0.01$$

$$x = \log(0.999) (0.01)$$

$$x > 4602.8$$

$$\rightarrow \underline{\underline{4603 \text{ Nadeln}}}$$

8. In Phantalusien gibt es 7 Kernkraftwerke (KKW). Die Herstellerfirmen Mutar Cilimbas und BBA rechnen damit, dass jedes KKW mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% in den kommenden 40 Jahren störungsfrei arbeitet. Mit welcher Wahrscheinlichkeit treten unter dieser Annahme in der erwähnten Zeit folgende Ereignisse ein?

- (a) In mindestens einem KKW treten Störungen auf
- (b) In genau einem KKW treten Störungen auf
- (c) Mehr als die Hälfte der KKW arbeitet störungsfrei
- (d) Ein Journalist nimmt an, dass alle in Betrieb stehenden KKW Europas mit der gleichen Wahrscheinlichkeit störungsfrei arbeiten, wie angeblich diejenigen von Phantalusien. Er schreibt, es seien in Europa in den kommenden 40 Jahren mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% Störungen in KKW zu erwarten. Von wie vielen europäischen KKW geht der Journalist aus?

$$a) 1 - 0.99^7 = 6.79\%$$

$$b) \binom{7}{1} \cdot 0.01 \cdot 0.99^6 = 6.59\%$$

$$c) \binom{7}{4} \cdot 0.01^4 \cdot 0.99^3 + \binom{7}{5} \cdot 0.01^5 \cdot 0.99^2 + \binom{7}{6} \cdot 0.01^6 \cdot 0.99 + \binom{7}{7} \cdot 0.01^7$$

$$= \underline{\underline{33.99997\%}}$$

$$d) 1 - 0.99^x = 0.8$$

$$0.99^x = 0.2$$

$$x = \log(0.99)(0.2)$$

$$x = \underline{\underline{160}}$$

9. Eine seltene Krankheit tritt mit 0.01% Wahrscheinlichkeit auf. Eine Medizinstudentin benötigt für ihre Dissertation eine Person mit dieser Krankheit. Wie viele Personen muss sie untersuchen, um mit einer Wahrscheinlichkeit von mind. 99% mind. eine Person mit dieser Krankheit zu finden?

$$1 - 0.9999^x = 0.99$$

$$0.9999 = 0.01$$

$$x = \log(0.9999)(0.01)$$

$$x = 46049.3$$

→ Sie muss mind 46050 Pers untersuchen.

10. 46% der Bevölkerung haben Blutgruppe A, 9% haben Blutgruppe B, 41% Blutgruppe 0 und 4% Blutgruppe AB. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass von 4 Personen

- (a) alle Blutgruppe A haben?
- (b) zwei Blutgruppe A und zwei Blutgruppe 0 haben?
- (c) jede eine andere Blutgruppe hat?
- (d) Von einer Person wissen wir, dass sie nicht Blutgruppe 0 hat. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie Blutgruppe A hat?
- (e) Wie viele Personen braucht es, damit die Wahrscheinlichkeit grösser als 99% ist, damit mindestens eine Person Blutgruppe B hat?

$$a) (0.46)^4 = \underline{\underline{4.48\%}}$$

$$b) (0.46)^2 \cdot (0.41)^2 = \underline{\underline{3.56\%}}$$

$$c) (0.46) \cdot (0.09) \cdot (0.41) \cdot (0.04) \cdot 4! = \underline{\underline{1.63\%}}$$

$$d) \frac{0.46}{0.59} = \frac{x}{1} \rightarrow x = \underline{\underline{0.7797\%}}$$

$$e) 1 - (0.91)^x = 0.99$$

$$0.91^x = 0.01$$

$$x = \log_{0.91}(0.01) \rightarrow \underline{\underline{x = 49}}$$

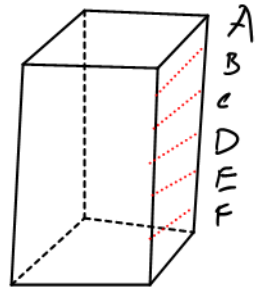
11. In 3% aller Perlmuscheln findet sich eine Perle. Wie viele dieser Muscheln muss man kaufen, wenn man mit einer Wahrscheinlichkeit von mind. 95% mind. eine Perle finden will?

$$1 - 0.97^x = 0.95$$

$$x = \log(0.97)(0.05)$$

$$x = \underline{\underline{33}}$$

12. In einem quaderförmigen Hohlraum befinden sich 5 stabile Moleküle eines Gases. Zur Festlegung ihres Aufenthaltsortes denke man sich den Hohlraum in die 6 Zellen A, B, ..., F zerlegt. Jedes Molekül ist in jeder Zelle mit gleicher Wahrscheinlichkeit anzutreffen. AB CD EF Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt



- alle Moleküle in der Zelle A sind?
- fünf Zellen leer sind?
- mindestens zwei Moleküle in der Zelle F sind?
- höchstens ein Molekül sich im linken Halbraum ACE befindet?
- Zu einem bestimmten Zeitpunkt seien genau 3 Zellen besetzt. Mit welcher Wahrscheinlichkeit sind es die Zellen A, C, E?
- Wieviele Moleküle müssen mindestens hinzugefügt werden, damit zu einem bestimmten Zeitpunkt mit der Wahrscheinlichkeit von höchstens 0.01 die Zellen A und B leer sind?

$$a) \left(\frac{1}{6}\right)^5 = \underline{\underline{0.01286\%}}$$

$$b) \left(\frac{1}{6}\right)^5 \cdot 6 = \underline{\underline{0.07716\%}}$$

$$c) \binom{6}{2} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^2 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^4 + \binom{6}{3} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^3 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^3 + \binom{6}{4} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^4 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^2 + \dots$$

11 20.2158 ?

$$d) \binom{6}{1} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5 + \binom{6}{0} \cdot 1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^6 = \frac{7}{64} \approx \underline{\underline{10.9\%}} \quad \times ?$$

18.75%

$$e) \binom{6}{0} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^6 = 1.5\% \quad \times \quad 5\%$$

$$f) 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^x = 0.99$$

$$\left(\frac{2}{3}\right)^x = 0.01$$

$$x = \log\left(\frac{2}{3}\right)(0.01)$$

$$x = 11.35 \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{x = 12}}$$

→ Es müssen 7 Moleküle hinzugefügt werden.

Grundkenntnisse:

5. Ein Würfel wird zweimal geworfen. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit der folgenden Ereignisse:

- (a) die Summe der Augenzahlen ist grösser als 6
- (b) Augenzahl 3 tritt in mindestens einem Wurf auf

a) $x \leq 6$: $(1,1) \underset{2}{(1,2)} \underset{2}{(2,2)} \underset{2}{(2,3)} \underset{2}{(3,3)} \underset{2}{(1,3)} \underset{2}{(1,4)} \underset{2}{(2,4)} \underset{2}{(1,5)}$

$$\rightarrow 15 \cdot \frac{1}{36}$$

$$\rightarrow 1 - \frac{15}{36} = \frac{21}{36} = \underline{\underline{\frac{7}{12}}}$$

b) $1 - \left(\frac{5}{6}\right)^2 = \underline{\underline{\frac{11}{36}}}$

6. Ein Würfel wird dreimal geworfen. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeiten der folgenden Ereignisse:

- (a) die Summe der Augenzahlen ist grösser als 4
- (b) Augenzahl 4 tritt mindestens einmal auf

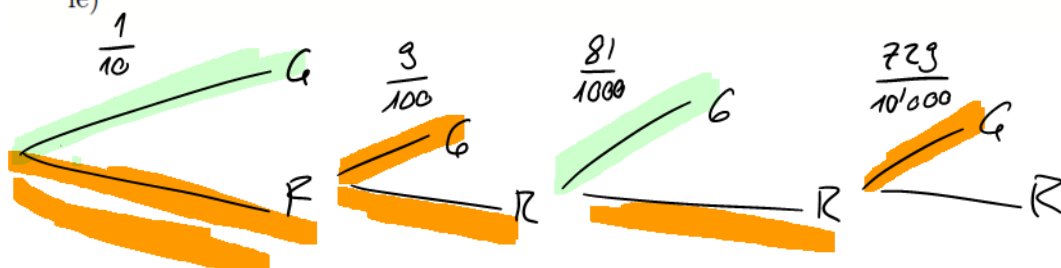
a) $x \leq 4$: $(111) \underset{3}{(112)}$

$$1 - \frac{4}{216} = \underline{\underline{\frac{53}{54}}}$$

b) $1 - \left(\frac{5}{6}\right)^3 = \underline{\underline{\frac{91}{216} \approx 42.1\%}}$

Mehrstufige Versuche

11. Auf einem Glücksrad sind 10 gleich grosse Sektoren; 9 rote und 1 grüner. Claudia und Daniel dürfen abwechselnd das Glücksrad drehen. Derjenige, bei dem als Erstem der Zeiger auf dem grünen Feld stehen bleibt, hat gewonnen. Hat diejenige Person, die mit der Ziehung beginnt, die grösseren Gewinnchancen? (nur Passerelle)



→ Erster Spieler hat bessere Chancen.

12. Pascal und Frank würfeln mit einem regelmässigen Vierflächner (Tetraeder). Derjenige gewinnt, der als Erster eine Eins wirft. Bestimme die Gewinnchancen des Spielers, der beginnt. (nur Passerelle)

$B \rightarrow$ Beginn gewinnt

$$\rightarrow P(B) = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} + \dots$$

$$P(B) = \frac{1}{4} + \left(\frac{3}{4}\right)^2 \cdot \frac{1}{4} + \left(\frac{3}{4}\right)^4 \cdot \frac{1}{4} + \dots$$

$$P(\bar{B}) = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} + \left(\frac{3}{4}\right)^3 \cdot \frac{1}{4} + \left(\frac{3}{4}\right)^5 \cdot \frac{1}{4} + \dots$$

$$\rightarrow P(B) = \frac{P(\bar{B})}{\frac{3}{4}} \quad \rightarrow \left| \begin{array}{l} P(\bar{B}) = \frac{3}{4} \cdot P(B) \\ P(\bar{B}) = 1 - P(B) \end{array} \right|$$

$$\rightarrow \frac{3}{4} \cdot P(B) = 1 - P(B)$$

$$\frac{7}{4} P(B) = 1$$

$$P(B) = \frac{1}{\frac{7}{4}} = \underline{\underline{\frac{4}{7}}}$$

9. Abel und Kain schießen abwechselnd auf eine Glasflasche, wobei Abel beginnt. Sie treffen mit einer Wahrscheinlichkeit von $\frac{1}{3}$ bzw. $\frac{1}{4}$. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass Abel die Flasche zerstört, wenn

(a) sie je zwei Kugeln haben?

(b) sie je beliebig viele Kugeln haben? (nur Passerelle)

$$P(A) = \frac{1}{3} \quad P(K) = \frac{1}{4}$$

$$a) \quad \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} = \underline{\underline{\frac{1}{2}}}$$

$$b) \quad \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} + \dots$$

$$\frac{1}{3} + \underbrace{\left(\frac{1}{2}\right)^1 \cdot \frac{1}{3}}_{\frac{1}{6}} + \underbrace{\left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \frac{1}{3}}_{\frac{1}{12}} + \dots$$

$$p(k) = \underbrace{\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4}}_{\frac{1}{6}} + \underbrace{\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4}}_{\frac{1}{12}} + \underbrace{\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4}}_{\frac{1}{24}}$$

$$\begin{cases} p(k) = \frac{1}{2} p(A) \\ p(k) = 1 - p(A) \end{cases}$$

$$\frac{1}{2} p(A) = 1 - p(A)$$

$$p(A) = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}} = \underline{\underline{\frac{2}{3}}}$$

Erwartungswert

4. In einem Karton sind 6 Lämpchen, davon sind 3 defekt. Wie oft muss man im Mittel ziehen bis man

- (a) ein brauchbares Lämpchen;
- (b) zwei brauchbare Lämpchen gezogen hat?

a)

1	2	3	4
$\left(\frac{1}{2}\right)$	$\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5}\right)$	$\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4}\right)$	$\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} \cdot 1\right)$

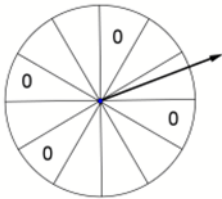
$$\frac{1}{2} \cdot 1 \quad + \quad \frac{3}{10} \cdot 2 \quad + \quad \frac{3}{60} \cdot 3 \quad + \quad \frac{1}{20} \cdot 4 \quad \rightarrow \quad \frac{7}{4} = \underline{\underline{1,75}}$$

b)

2	$\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5}$	$\rightarrow \frac{4}{10}$
3	$\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{2}\right) \cdot 2$	$\rightarrow \frac{3}{10}$
4	$\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3}\right) \cdot 3$	$\rightarrow \frac{12}{10}$
5	$\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} \cdot 1 \cdot 1\right) \cdot 4$	$\rightarrow \frac{10}{10}$

$$\frac{35}{10} = \underline{\underline{3.5}}$$

7. Für ein Schulfest soll das Glücksrad unten vervollständigt werden. Wie viele Sektoren müssen die Aufschrift 1 Fr. bzw. 3 Fr. tragen, damit das Spiel bei einem Einsatz von 1 Fr. fair ist?



$$\frac{4}{12} \cdot 0 + x \cdot 1 + \left(\frac{8}{12} - x\right) \cdot 3 = 1$$

$$\begin{aligned}
 & 4x \quad 0 \text{ CHF} \quad -2x + \frac{24}{12} = 1 \\
 \rightarrow & 6x \quad 1 \text{ CHF} \\
 & 2x \quad 3 \text{ CHF} \\
 & x = \frac{1}{2} = \frac{6}{12}
 \end{aligned}$$

Bedingte Wahrscheinlichkeit

5. Zum Blutspenden werden nur Menschen eingeladen, an denen nicht bereits eine Diabetes diagnostiziert worden ist. 4% der Bevölkerung leiden jedoch unter einer nicht diagnostizierten Diabetes. Deswegen wird bei allen Blutspendern ein Schnelltest angewendet, der allerdings nicht vollständig sicher ist. So werden an Diabetes Erkrankte nur zu 95% erkannt, während 2% der gesunden Personen als Diabetiker eingestuft werden.

- (a) Ein zufällig ausgewählter Spender erscheint zum Schnelltest. Mit welcher Wahrscheinlichkeit lautet das Testergebnis "keine Diabetes"?
- (b) Ein Spender wird vom Test als Diabetiker ausgewiesen. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dennoch keine Diabetes hat?
- (c) Ein potentieller Spender, der positiv getestet wurde, will sein Resultat nicht akzeptieren und wird ein zweites Mal getestet – wieder positiv. Errechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass er tatsächlich Diabetes hat.

$$a) \quad 0.96 \cdot 0.98 + 0.04 \cdot 0.05 = \underline{\underline{94.28\%}}$$

$$\begin{aligned} b) \quad p_{+}(\bar{D}) &= \frac{p(+|\bar{D})}{p(+)} = \frac{p_{+}(\bar{D}) \cdot p(\bar{D})}{p(+)} \\ &= \frac{0.02 \cdot 0.96}{(0.04 \cdot 0.95 + 0.96 \cdot 0.02)} \\ &= \underline{\underline{94.28\%}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c) \quad p_{++}(D) &= \frac{0.95^2 \cdot 0.04}{0.04 \cdot 0.95^2 + 0.02^2 \cdot 0.96} = \underline{\underline{98.8\%}} \end{aligned}$$

6. Seit August 2012 existiert ein Bluttest, mit dem ein ungeborenes Kind auf Trisomie 21 ("Down Syndrom") getestet werden kann, ohne dass Gewebe aus der Plazenta entnommen werden muss. Der Anbieter des Tests, lifecodexx, schreibt: "Durch den PraenaTest® wird die freie Trisomie 21 [also das Vorliegen des Gendefekts] mit hoher Sicherheit bestimmt. Die Genauigkeit liegt bei [...] 95%."

- (a) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass kein Down-Syndrom vorliegt, obwohl der Test ein solches anzeigt? (Wir nehmen an, dass 0.2% aller Schwangerschaften von Trisomie 21 betroffen sind. Ausserdem gibt lifecodexx bekannt, dass der Test durchschnittlich in 0.5% aller Fälle, die kein Down-Syndrom aufweisen, dennoch ein solches anzeigt)
- (b) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Down-Syndrom vorliegt, obwohl der Test kein solches anzeigt?
- (c) Kommentieren Sie die Resultate.

$$\begin{aligned}
 a) \quad P_P(\bar{D}) &= \frac{P_P(D) \cdot P(\bar{D})}{P(P)} = \frac{P_T(\bar{D}) \cdot P(\bar{D})}{P_D(P) + P_{\bar{D}}(P)} \\
 &= \frac{0.005 \cdot 0.998}{0.002 \cdot 0.95 + 0.998 \cdot 0.005} = \underline{\underline{72.4\%}}
 \end{aligned}$$

b)

	D	$\bar{D}$	
P	0.0019	0.005	0.0069
$\bar{P}$	0.0001	0.993	0.9931
	0.002	0.998	1

→ 0.01%

